

13 心電図 electrocardiogram (ECG)

到達目標

- 心電図検査の適応疾患を列挙できる
- 心電図検査から肺高血圧症の所見を読むことができる

1 目的、適応

心電図は心原性心疾患の診断のみならず、他疾患の心合併症、電解質異常の診断にあたり、簡便に有用な情報が得られる検査である。病態の増悪、改善に伴う血行動態の変化の経過を反映し、非侵襲的に臨床経過を評価しうる重要な指標のひとつであり、その適応の関口は広く捉えるべきである。

2 肺性心、肺高血圧と心電図

呼吸器領域において心電図が特に重要な役割を果たす疾患としては、広義の肺性心という疾患概念がある。急性、亜急性、慢性に分類され、肺実質・肺血管の病変または肺機能障害による右心負荷に基づく病態である。急性肺性心は肺血栓塞栓症、慢性肺性心（狭義の肺性心）は慢性閉塞性肺疾患（chronic obstructive pulmonary disease : COPD）、間質性肺炎、肺結核後遺症のような慢性呼吸器疾患に合併し、肺組織の破壊に伴う肺血管床の減少、低酸素性および呼吸性アシドーシスによる肺血管攣縮、肺血管リモデリングによる肺高血圧により惹起されると考えられている。肺高血圧症における心電図検査の感度は55%、特異度は70%と高くない¹⁾ため、所見（表1）が得られなくても疾患の除外はできない。

表1 肺高血圧症の心電図所見

1. 洞性頻脈
2. 右房負荷所見
 - 肺性P波：P波高 ≥ 2.5 mV（II・III・aVF・V₁₋₂でP波の尖鋭化）
3. 右室負荷所見
 - 右軸偏位
 - 完全・不完全右脚ブロック
 - 時計方向回転
 - V₁, V₂ R波増高 ≥ 0.7 mV, V₁ qRパターン
 - V₁ R/S比 >1
 - V₅, V₆ R/S比 <1
 - V₅, V₆ S波 ≥ 0.7 mV
 - 右側胸部誘導の陰性T波
 - I誘導S波, III誘導Q波, T波陰性化（S₁Q₃T_m）
 - ST上昇・低下（ストレイン型）

〔安田正之ほか：診断と治療 94：175, 2006より引用〕

3 呼吸器領域で重要な心電図評価のポイント

呼吸器領域では、①不整脈、②右房負荷所見、③右室負荷所見の3点が心電図の評価上重要であり、以下ではこれらの要点を解説する。

a 不整脈

右室負荷や低酸素血症のため洞性頻脈、不完全右脚ブロックをきたすことが多い。肺性心の末期には心房細動、心室頻拍を認めることもある。心サルコイドーシスでは、サルコイド結節の位置によって、房室ブロックや心室頻拍を生じる。

b 右房負荷所見

右房に負荷がかかるとP波の右房成分が大きくなり、P波が増高し、尖鋭化する（肺性P波、図1、図2）。

c 右室負荷所見

右室負荷には圧負荷と容量負荷がある。圧負荷型右室肥大の際は求心性肥大を呈し、肺動脈性肺高血圧症や急性肺血栓塞栓症などで生じる。肥大した右室に流入する電気量の増加を反映し、V₁, V₂でR波の増高を認める。V₁のR/S比は増大し、その一方、左側誘導ではS波が深くなり、V₅, V₆のR/S比は減少する。ST-T変化は、右室の拡大とともに、胸部誘導では右から左側に、肢誘導ではI, II誘導からaVFに所見が及ぶ。QRS波の右軸偏位も高頻度に認められる。

容量負荷型右室肥大は右室の内腔拡張を呈し、先天

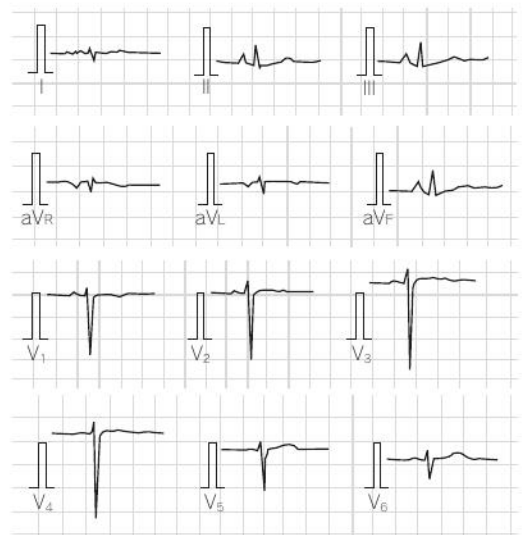


図1 リンパ脈管筋腫症の肺高血圧症例の心電図

肺性P波、時計方向回転、V₅・V₆S波低下が認められる。